HYP-INS-OBS-01

Guía de observación de aula y registro de condiciones TIC

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-OBS-01 · versión 1.1
Ciclo y fase	Ciclo 1 DBR, análisis y exploración · Design Thinking: Empatizar (semanas 1 y 2)
Objetivo específico	OE1. Caracterizar las condiciones pedagógicas en las que se desarrolla el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de básica primaria del Instituto de Promoción Social de Piedecuesta, para establecer los requisitos de diseño de la hipermedia.
Técnica	Parte A: observación no participante de clases. Parte B: registro de los equipos y la conectividad de la sede
Fuentes	Parte A: 2 o 3 clases de cada grupo participante (4.° y 5.°), en las áreas en que el docente trabaja la formación ciudadana. Parte B: los equipos y la conectividad de las aulas y espacios de la sede A donde podría usarse la hipermedia
Duración	Parte A: una clase completa por observación. Parte B: una visita a cada espacio, acordada con la persona responsable de los equipos
Registro	Notas en los formatos de esta guía. Fotografías puntuales de recursos (tablero, materiales, equipos), solo con autorización, en las que no aparece el rostro ni el cuerpo de ninguna persona. No se graba audio ni video
Responsables	Parte A: un integrante del equipo por clase; en la primera clase de cada grupo, dos, para unificar criterios. Parte B: un integrante del equipo con la persona responsable de los equipos de la sede
Requisito previo	Consentimiento informado firmado por el docente y autorización de la institución. Las notas de la parte A se refieren al grupo y no identifican a ningún estudiante

2. Objetivo del instrumento

La parte A registra lo que ocurre en las clases en que se trabaja la formación ciudadana: el tipo de actividades, las oportunidades que tienen los estudiantes para ejercitar las cuatro competencias del pensamiento

ciudadano, la presencia de los pueblos originarios, el uso de los equipos y los recursos lúdicos y digitales que se usan. Permite contrastar lo que dicen los docentes [HYP-INS-ENT-01] y los estudiantes [HYP-INS-GFE-01] con lo que se observa en el aula.

La parte B registra los equipos y la conectividad de la sede. Con esta información, la matriz de requerimientos [HYP-INS-REQ-01] fija los umbrales de rendimiento y tamaño de la descarga (RNF-02 y RNF-03), verifica la compatibilidad con los navegadores (RNF-04), elige los equipos de menor capacidad para las pruebas del Ciclo 2 y define si en el Ciclo 3 los estudiantes trabajan con un equipo cada uno o en parejas.

3. Matriz de categorías

Las categorías son las cuatro categorías de investigación del proyecto y las mismas de la entrevista y del grupo focal, para que la plantilla de síntesis [HYP-INS-SIN-01] pueda contrastar las fuentes. En la observación, la categoría de hipermedia lúdica se refiere a los recursos y las actividades lúdicas que ya se usan en el aula, porque la hipermedia del proyecto todavía no existe.

Dimensión	Categoría	Aspectos que se observan	Formato	Causa del problema
Prácticas de aula	C1. Pensamiento ciudadano	Tipo de actividad; trabajo con situaciones frente a transmisión de conceptos; oportunidades para cada competencia; participación de los estudiantes; manejo de desacuerdos	A2 a A5	Pedagógica
Contenidos y materiales	C2. Pueblos originarios	Presencia de los pueblos originarios en la clase y en los materiales; forma en que se representan; comentarios de los estudiantes	A2, A4 y A5	Epistémica y cultural
Recursos del aula	C3. Aplicación web progresiva (PWA)	Uso de los equipos en clase y sus dificultades (parte A); equipos, conectividad, instalación y condiciones de uso (parte B)	A2 a A5, B1 a B4	Tecnológica

Dimensión	Categoría	Aspectos que se observan	Formato	Causa del problema
Requisitos de diseño (finalidad del OE1)	C4. Hipermedia lúdica	Recursos que se usan según su formato; juegos, dramatizaciones y simulaciones; relatos y personajes; decisiones y consecuencias en las actividades; reacción de los estudiantes	A2 a A5	Las tres

Las cuatro competencias del pensamiento ciudadano son conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico (Mejía Delgadillo y Valencia Vargas, 2019).

Para el análisis, cada categoría se entiende como la define el marco conceptual del proyecto:

- **Pensamiento ciudadano.** Capacidad del estudiante para usar conocimientos sobre la ciudadanía y las habilidades de argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico al analizar una situación de convivencia, tomar una decisión y justificarla (definición propia del proyecto).
- **Pueblos originarios.** Pueblos con continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonización de sus territorios, que se consideran distintos de los sectores dominantes y buscan conservar y transmitir su territorio y su identidad (Martínez Cobo, 1986, como se citó en Castro Lucic, 2007). El proyecto usa la expresión como equivalente de "pueblos indígenas".
- **Aplicación web progresiva (PWA).** Sitio web que registra un service worker y ofrece un manifiesto de aplicación web válido (Lindén, 2020). En el proyecto interesa que, una vez instalada, funcione sin conexión; por eso se registran los equipos, la conexión y la posibilidad de instalar aplicaciones y guardar archivos.
- **Hipermedia lúdica.** Recurso digital de narrativa ramificada que incorpora elementos de diseño de juegos, en especial las decisiones, sus consecuencias y la progresión de la historia, para que el estudiante aprenda mientras recorre la narrativa (definición propia del proyecto).

4. Protocolo de la parte A

Antes de la observación

☐ Acordar con el docente qué clases se observan: 2 o 3 por grupo, en las áreas en que trabaja la formación ciudadana (por ejemplo, Ciencias Sociales o Ética y valores).

☐ Verificar que el docente haya firmado el consentimiento.

☐ Asignar el código de la observación (por ejemplo, OBS-4A-01) y llevar impresos los formatos A1 a A5.

☐ Repasar la lista de aspectos que se observan (A2).

☐ Pedir al docente que presente al observador al inicio de la clase.

Presentación ante el grupo (guion)

> *"Buenos días. Soy [nombre] y hago parte de un proyecto para crear un juego en la tableta o el computador. Hoy voy a acompañarlos en la clase y a tomar algunas notas. No vengo a calificar a nadie: solo quiero conocer cómo trabajan. Hagan la clase como siempre."*

Durante la observación

- Sentarse al fondo o a un lado del salón, desde donde se vea el tablero y la mayor parte del grupo.
- No intervenir en la clase, no ayudar a los estudiantes y no responder preguntas sobre el tema. Si un estudiante pregunta, responder con amabilidad que al final pueden conversar.
- Completar el registro por momentos (A3) cada 10 minutos y anotar los episodios significativos (A4) apenas ocurran, con el número del aspecto de A2.
- Separar lo que se ve y se escucha de la interpretación. La descripción va en la columna "Qué ocurre"; la interpretación, en "Comentario del observador".
- No escribir nombres ni rasgos que permitan identificar a un estudiante. Usar expresiones como "una estudiante", "un estudiante" o "varios estudiantes".
- Usar el celular solo para controlar el tiempo y, con autorización del docente, tomar fotografías puntuales del tablero o de los materiales, en las que no aparezca el rostro ni el cuerpo de ninguna persona.

Después de la observación

- Agradecer al docente sin comentar lo observado. Si pregunta, decirle que la información se analiza junto con la de otras clases.
- Completar el resumen de aspectos (A5) el mismo día y ampliar las notas mientras se recuerdan los detalles.

5. Formatos de la parte A: observación de clase

A1. Datos de la clase

Dato	Registro
Código de la observación	
Grado y grupo	
Código del docente (por ejemplo, D01)	
Área o asignatura	
Tema de la clase	
Fecha, hora de inicio y hora de fin	
Número de estudiantes presentes	
Observador u observadores	
Fotografías tomadas (Sí / No; de qué)	

A2. Aspectos que se observan

Esta lista no se llena: es la guía de lo que se observa. El observador la estudia antes de la clase y la tiene a la vista durante la observación. Son 20 aspectos, agrupados en las cuatro categorías. Cuando anota un episodio en A4, usa el número del aspecto como etiqueta. Al terminar la clase, marca en A5 cuáles aspectos se observaron.

N.°	Aspecto
	C1. Pensamiento ciudadano
1.1	La clase parte de una situación, un caso o un problema, y no solo de la explicación de conceptos
1.2	Se trabajan conceptos de derechos, normas, la Constitución, las instituciones o la participación (conocimientos)
1.3	Los estudiantes dan razones de lo que piensan, defienden una postura o valoran las razones de otros (argumentación)
1.4	Se presentan o se comparan distintos puntos de vista sobre una misma situación (multiperspectivismo)
1.5	Se analizan las causas, las consecuencias o las relaciones de un problema (pensamiento sistémico)

N.º	Aspecto
1.6	Participan en la conversación pocos estudiantes, cerca de la mitad o la mayoría (anotar cuál)
1.7	Los estudiantes hacen preguntas o proponen ideas por iniciativa propia
1.8	Surge un desacuerdo o un conflicto entre estudiantes; anotar cómo se maneja
	C2. Pueblos originarios
2.1	Los pueblos originarios aparecen en la clase: en el tema, en un ejemplo, en un texto o en una imagen
2.2	Se presentan como comunidades actuales, y no solo como parte del pasado
2.3	Se nombra a pueblos concretos, y no solo a "los indígenas" en general
2.4	Aparecen estereotipos en los materiales o en la conversación (por ejemplo, plumas, selva, "indios")
2.5	Los estudiantes hacen comentarios sobre los pueblos originarios; anotar cuáles
	C3. Aplicación web progresiva (PWA)
3.1	Los estudiantes usan directamente un computador, una tableta u otro equipo; anotar si cada uno tiene su equipo o lo comparte
3.2	Se presentan dificultades con los equipos o la conexión; anotar cuáles y cuánto tiempo se pierde
	C4. Hipermedia lúdica
4.1	Se usan recursos textuales, auditivos, audiovisuales, gráficos, multimedia o digitales; anotar cuáles (Londoño Alape y Muñoz Gutiérrez, 2024, pp. 299-300)
4.2	Se usan juegos, dramatizaciones o simulaciones para aprender
4.3	Se usan relatos, cuentos o personajes para presentar un tema o una situación
4.4	Los estudiantes toman decisiones dentro de una actividad y ven sus consecuencias
4.5	Reacción de los estudiantes ante las actividades lúdicas o digitales (interés, participación, desinterés); anotar cuál

A3. Registro por momentos

Cada 10 minutos, anotar el tipo de actividad predominante con uno de estos códigos: **EX** exposición del docente; **PR** preguntas del docente con respuestas cortas; **TI** trabajo individual; **TG** trabajo en grupos; **DI**

discusión o debate entre estudiantes; **SI** análisis de una situación, un caso o un problema; **JU** juego, dramatización o simulación; **RE** uso de un recurso audiovisual o digital; **OT** otra, que se describe.

Minuto	Código	Quién habla más (docente, estudiantes o ambos)	Descripción breve
0 a 10			
10 a 20			
20 a 30			
30 a 40			
40 a 50			
50 a 60			

A4. Episodios significativos

Anotar los momentos en que se presenta alguno de los aspectos de A2: un estudiante da razones, se comparan puntos de vista, se analizan causas o consecuencias, aparecen los pueblos originarios, se usa un equipo, un juego o un relato, o surge un desacuerdo. Numerar cada episodio y escribir lo que se dice con las palabras más cercanas posibles.

N.°	Hora	Qué ocurre (descripción, sin interpretar)	Aspecto (número de A2)	Comentario del observador
1				
2				
3				
4				
5				

N.º	Hora	Qué ocurre (descripción, sin interpretar)	Aspecto (número de A2)	Comentario del observador
6				

A5. Resumen de aspectos

Se completa al terminar la clase, a partir de A3 y A4. Marcar si cada aspecto se observó y anotar el número de los episodios de A4 que lo respaldan. Un aspecto que no se observó no significa que no ocurra en otras clases.

N.°	Aspecto	Se observó (Sí / No)	Episodios de A4 o evidencia
	C1. Pensamiento ciudadano		
1.1	La clase parte de una situación, un caso o un problema, y no solo de la explicación de conceptos		
1.2	Se trabajan conceptos de derechos, normas, la Constitución, las instituciones o la participación (conocimientos)		
1.3	Los estudiantes dan razones de lo que piensan, defienden una postura o valoran las razones de otros (argumentación)		
1.4	Se presentan o se comparan distintos puntos de vista sobre una misma situación (multiperspectivismo)		
1.5	Se analizan las causas, las consecuencias o las relaciones de un problema (pensamiento sistémico)		
1.6	Participan en la conversación pocos estudiantes, cerca de la mitad o la mayoría (anotar cuál)		
1.7	Los estudiantes hacen preguntas o proponen ideas por iniciativa propia		
1.8	Surge un desacuerdo o un conflicto entre estudiantes; anotar cómo se maneja		
	C2. Pueblos originarios		
2.1	Los pueblos originarios aparecen en la clase: en el tema, en un ejemplo, en un texto o en una imagen		
2.2	Se presentan como comunidades actuales, y no solo como parte del pasado		
2.3	Se nombra a pueblos concretos, y no solo a "los indígenas" en general		

N.º	Aspecto	Se observó (Sí / No)	Episodios de A4 o evidencia
2.4	Aparecen estereotipos en los materiales o en la conversación (por ejemplo, plumas, selva, "indios")		
2.5	Los estudiantes hacen comentarios sobre los pueblos originarios; anotar cuáles		
	C3. Aplicación web progresiva (PWA)		
3.1	Los estudiantes usan directamente un computador, una tableta u otro equipo; anotar si cada uno tiene su equipo o lo comparte		
3.2	Se presentan dificultades con los equipos o la conexión; anotar cuáles y cuánto tiempo se pierde		
	C4. Hipermedia lúdica		
4.1	Se usan recursos textuales, auditivos, audiovisuales, gráficos, multimedia o digitales; anotar cuáles (Londoño Alape y Muñoz Gutiérrez, 2024, pp. 299-300)		
4.2	Se usan juegos, dramatizaciones o simulaciones para aprender		
4.3	Se usan relatos, cuentos o personajes para presentar un tema o una situación		
4.4	Los estudiantes toman decisiones dentro de una actividad y ven sus consecuencias		
4.5	Reacción de los estudiantes ante las actividades lúdicas o digitales (interés, participación, desinterés); anotar cuál		

6. Protocolo de la parte B

La parte B se hace en una visita a cada espacio donde podría usarse la hipermedia: las aulas de los dos grupos, la sala de sistemas u otros espacios con equipos. Se acuerda con la coordinación y con la persona responsable de los equipos, preferiblemente a la misma hora en que se harían las sesiones del Ciclo 3.

- Revisar los equipos con la persona responsable. No cambiar configuraciones, no instalar nada y no abrir archivos personales.
- Registrar un modelo por columna en el formato B2. Si hay varios equipos iguales, revisar al menos dos y anotar la cantidad.
- Consultar la versión del sistema operativo y del navegador en la configuración del equipo, y el almacenamiento libre en la información del sistema.
- Medir la conexión desde un equipo de la sede, en el aula y a la hora de clase, con una prueba de velocidad en el navegador. Repetir la medición en otro momento del día.
- Abrir desde el navegador del equipo la página de prueba del proyecto (https://sergiobarandica.github.io/prueba-hipermedia/), publicada en GitHub Pages, que es el servicio en que se publicará la hipermedia. Si abre, el servicio no está bloqueado; la página muestra además datos útiles para B2 a B4.
- No registrar datos personales ni cuentas de usuario. Tomar solo fotografías puntuales de los equipos, las etiquetas del modelo o las pantallas de configuración, sin que aparezca ninguna persona.

7. Formatos de la parte B: condiciones TIC

B1. Datos del espacio

Dato	Registro
Espacio (aula de 4.°, aula de 5.°, sala de sistemas u otro)	
Persona responsable de los equipos (cargo)	
Fecha y hora de la visita	
Observador	
Número de tomas de corriente disponibles	
Horario en que el espacio está disponible para los grupos	

B2. Inventario de equipos

Una columna por modelo de equipo. Si hay más de cuatro modelos, usar una copia adicional del formato. Incluir televisores, proyectores y parlantes si se usan en el espacio.

Dato	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Tipo de equipo (computador, portátil, tableta, celular, otro)				
Marca y modelo				
Cantidad total				
Cantidad que funciona				
Sistema operativo y versión				
Navegadores instalados y versión				
Almacenamiento libre (GB)				
Memoria RAM (GB)				
Pantalla (tamaño; táctil sí o no)				
Observaciones (restricciones, fallas)				

B3. Conectividad

Aspecto	Registro
Tipo de conexión en el espacio (red inalámbrica, cable, ninguna)	
Calidad de la señal en el espacio (buena, intermitente, sin señal)	
Velocidad de descarga medida (Mbps), con hora de cada medición	
Acceso a la red (abierta, con contraseña, solo para docentes)	

Aspecto	Registro
La página de prueba en GitHub Pages abre (Sí / No)	
Restricciones o filtros de contenido que informe el responsable	

B4. Condiciones de uso

Aspecto	Registro
Número de equipos que puede usar un grupo al mismo tiempo	
Relación de estudiantes por equipo para un grupo completo	
Se puede instalar una aplicación desde el navegador (Sí / No / Requiere autorización de quién)	
Hay audífonos o los equipos tienen parlantes que funcionan	
Estado de las baterías y forma de carga (tabletas y portátiles)	
Quién custodia los equipos y cómo se piden	
Equipo de menor capacidad (modelo), para las pruebas del Ciclo 2	

8. Registro y procesamiento

Parte A

1. Pasar a limpio los formatos A1, A3, A4 y A5 el mismo día de la observación.

2. Elaborar un resumen por grupo con el número de clases en que se observó cada aspecto de A5 y los episodios que lo ilustran.

Aspecto	Grupo de 4.° (clases en que se observó)	Grupo de 5.° (clases en que se observó)	Total
1.1 a 1.8 (uno por fila)			

Aspecto	Grupo de 4.° (clases en que se observó)	Grupo de 5.° (clases en que se observó)	Total
2.1 a 2.5 (uno por fila)			
3.1 y 3.2 (uno por fila)			
4.1 a 4.5 (uno por fila)			

3. Llevar los hallazgos a la plantilla de síntesis [HYP-INS-SIN-01] y contrastarlos con la entrevista a docentes, el grupo focal y la revisión documental.

Parte B

1. Consolidar el inventario de todos los espacios en una sola tabla.

2. Identificar el equipo de menor capacidad (menor almacenamiento libre, menor memoria o sistema operativo más antiguo). Con sus datos, la matriz de requerimientos [HYP-INS-REQ-01] fija el tope de tamaño de la descarga (RNF-03) y el tiempo máximo de apertura (RNF-02).

3. Verificar que todos los modelos tengan un navegador compatible, con prioridad a los basados en Chromium (RNF-04), y que la página de prueba abra en ellos.

4. Con el número de equipos disponibles, definir si en el Ciclo 3 los estudiantes de la muestra trabajan con un equipo cada uno o en parejas, como establece la metodología.

5. Si la conexión no es estable, planear la instalación con un punto de acceso móvil del equipo investigador antes del Ciclo 3.

Referencias

Castro Lucic, M. (2007). Despertar de los pueblos indígenas: El regreso a la "comunidad". *Revista del CESLA*, (10), 25-36. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243316417002

Lindén, O. (2020). *Achieving native-like experience on the web with progressive web apps* [Tesis de maestría, University of Turku]. UTUPub. https://www.utupub.fi/items/9574a2ef-d84d-4430-adf9-5f12f127755a

Londoño Alape, E. A., y Muñoz Gutiérrez, C. A. (2024). *Optimizando la formación en los centros de escritura, lectura, comunicación y conocimiento*. Sello Editorial UNAD. https://doi.org/10.22490/UNAD.9789586519953

Mejía Delgadillo, A., y Valencia Vargas, C. (2019). *Competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano y acciones y actitudes ciudadanas. Marco de referencia para la evaluación*. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Marco-de-Referencia-Competencias-Ciudadanas-Saber-3579.pdf